Projekt EFiD – Część 11
Analiza współzależności i efektów spillover dla wybranych instrumentów finansowych (2018–2025)

Twoje Imię i Nazwisko

5 lutego 2026

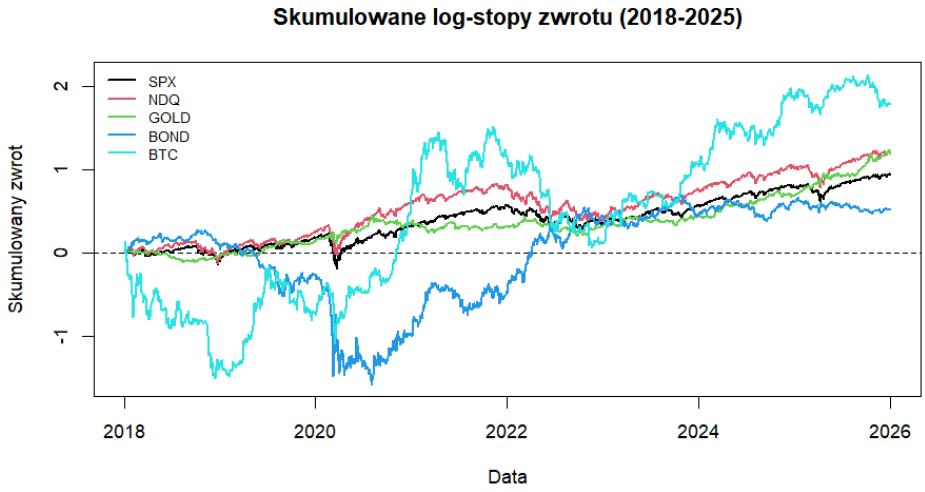
1 Wstęp i opis danych

Przedmiotem badania jest analiza powiązań pomiędzy pięcioma instrumentami: S&P 500 (SPX), Nasdaq 100 (NDQ), Złotem (GOLD), rentownością 10-letnich obligacji USA (BOND) oraz Bitcoinem (BTC). Badanie obejmuje dane dzienne z okresu od początku 2018 do końca 2025 roku.

W analizie wykorzystano logarytmiczne stopy zwrotu, które poddano zannualizowaniu. Statystyki opisowe dla całego okresu przedstawia Tabela 1.

Tabela 1: Statystyki opisowe logarytmicznych stóp zwrotu (2018–2025)

Instrument	Mean (Ann.)	SD (Ann.)	Skewness	Kurtosis	Min	Max
SPX	0.1175	0.1970	-0.6554	17.6799	-0.1277	0.0909
NDQ	0.1512	0.2386	-0.4282	10.8818	-0.1315	0.1148
GOLD	0.1496	0.1517	-0.3823	6.1713	-0.0587	0.0460
BOND	0.0666	0.5099	0.0500	32.9079	-0.3137	0.3678
BTC	0.2246	0.6419	-0.4516	8.9861	-0.3188	0.2408



Rysunek 1: Skumulowane log-stopy zwrotu (2018–2025). Wykres przedstawia relatywną siłę wzrostu BTC oraz wysoką korelację indeksów SPX i NDQ.

2 Część A: Model VAR i przyczynowość Grangera

2.1 Metodyka i estymacja – rola estymatora HAC

Wszystkie analizowane szeregi czasowe log-stóp zwrotu zweryfikowano testem Augmented Dickey-Fuller (ADF). We wszystkich przypadkach uzyskano p-value < 0.01, co pozwoliło na odrzucenie hipotezy zerowej o niestacjonarności i przyjęcie stacjonarności szeregów $I(0)$. Na podstawie kryterium informacyjnego Hannana-Quinna (HQ) wybrano opóźnienie $p = 1$.

Kluczowym wyzwaniem na etapie diagnostyki był fakt, że reszty modelu VAR(1) wykazały silną autokorelację oraz efekty ARCH (p-value ≈ 0). W klasycznej ekonometrii narusza to założenia sferyczności błędu losowego, co sprawia, że standardowe testy Walda (używane w badaniu przyczynowości Grangera) dają niewiarygodne, często sztucznie zawyżone wyniki istotności.

Aby rozwiązać ten problem, zastosowano **odporną macierz kowariancji Newey-Westa (HAC – Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent)**. Estymator ten koryguje błędy standardowe współczynników modelu, biorąc pod uwagę zarówno heteroskedastyczność (zmianę wariancji w czasie), jak i autokorelację reszt. Zastosowanie HAC jest niezbędne przy danych finansowych, gdyż pozwala uniknąć tzw. regresji pozornej i gwarantuje, że zidentyfikowana przyczynowość wynika z realnych przepływów informacji, a nie z grupowania zmienności (szumu) na rynkach.

2.2 Analiza przyczynowości dla całego okresu (2018–2025)

Wyniki testów przyczynowości Grangera z poprawką HAC dla pełnego horyzontu czasowego (Tabela 2) ujawniają hierarchiczną strukturę zależności między rynkami.

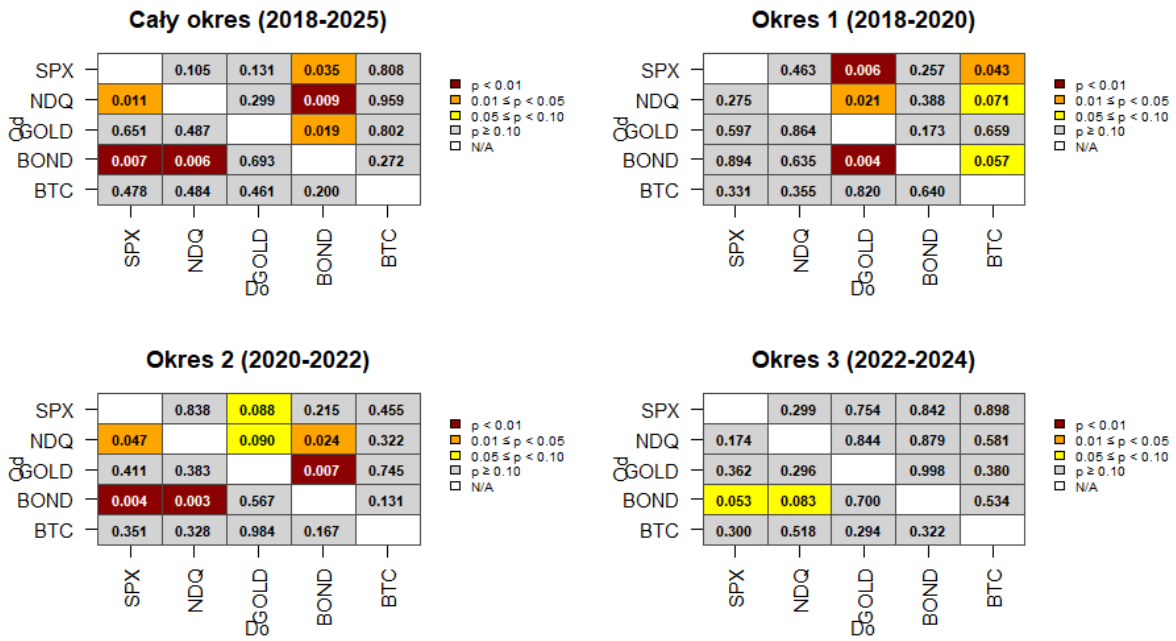
Tabela 2: Macierz przyczynowości Grangera (HAC) – Cały okres. Wiersz → Kolumna.

Źródło	SPX	NDQ	GOLD	BOND	BTC
SPX	-	0.1054	0.1306	**0.0353***	0.8082
NDQ	**0.0115***	-	0.2995	**0.0095****	0.9587
GOLD	0.6512	0.4872	-	**0.0189***	0.8019
BOND	**0.0072****	**0.0060****	0.6927	-	0.2719
BTC	0.4777	0.4845	0.4608	0.1997	-

Najsilniejszym predyktorem w całym układzie okazał się **rynek długu (BOND)**. Zmiany rentowności obligacji wyprzedzają ruchy na obu indeksach akcyjnych ($p < 0.01$), co odzwierciedla rolę stóp procentowych jako głównego czynnika wyceniającego ryzykowne aktywa. Interesująca jest również zależność **NDQ → SPX** ($p = 0.0115$), wskazująca, że spółki technologiczne stanowią barometr sentymentu dla szerokiego rynku. Złoto wykazuje wpływ na rynek obligacji, co można interpretować jako transmisję oczekiwań inflacyjnych. Z kolei Bitcoin (BTC) w ujęciu całego okresu pozostaje aktywem izolowanym – nie pomaga przewidywać zmian na tradycyjnych rynkach, ani sam nie jest przez nie w istotnym stopniu wyprzedzany.

2.3 Ewolucja powiązań w podokresach

Analiza heatmap (Rysunek 2) pozwala na identyfikację dynamicznych zmian w transmisji sygnałów między rynkami w odpowiedzi na globalne szoki.



Rysunek 2: Heatmapy przyczynowości Grangera: ewolucja sieci powiązań międzyrynkowych.

W **Okresie 1 (2018–2020)**, cechującym się relatywną stabilnością, głównym motorem zależności był rynek akcji, który dyktował kierunki zmian dla złota i Bitcoina.

Okres 2 (2020–2022), obejmujący pandemię COVID-19, przyniósł gwałtowny wzrost integracji rynków. Zjawisko to, objawiło się silną, dwukierunkową przyczynowością między obligacjami a akcjami, gdzie każda informacja o polityce monetarnej natychmiastowo redefiniowała wyceny giełdowe.

Ostatni podokres, **Okres 3 (2022–2024)**, charakteryzuje się procesem "rozłączania". Większość pól na heatmapie staje się nieistotna, co sugeruje, że rynki zaczęły reagować bardziej autonomicznie na czynniki specyficzne (np. wyniki spółek AI czy lokalne ryzyka geopolityczne), a tradycyjne kanały transmisji między klasami aktywów uległy osłabieniu.

3 Część B: Efekty spillover – Model BEKK(1,1)

3.1 Metodyka

Badanie efektu spillover przeprowadzono przy użyciu pełnego modelu BEKK(1,1). Model estymowano na resztach z modelu VAR(1). Walidacja techniczna potwierdziła zbieżność modeli oraz skuteczne wyeliminowanie efektów ARCH z reszt (Portmanteau p-value = 1).

3.2 Transmisja zmienności – analiza parametrów modelu

Badanie efektu spillover (przenoszenia zmienności) pozwoliło na identyfikację kanałów transmisji ryzyka, które pozostawały niewidoczne w analizie samych stóp zwrotu. Tabela 3 prezentuje wyniki dla par, w których test łączny istotności parametrów A (efekt ARCH) oraz G (efekt GARCH) pozwolił na odrzucenie hipotezy o braku spilloveru.

Tabela 3: Istotne efekty spillover ($p < 0.05$) zidentyfikowane w badaniu

Okres	Do	Z	A	p-A	G	p-G	p-AG (Łączny)
P2	BTC	GOLD	-0.3348	0.0001	0.0169	0.9248	0.0009
P2	SPX	BTC	-0.0168	0.0441	0.0053	0.0249	0.0106

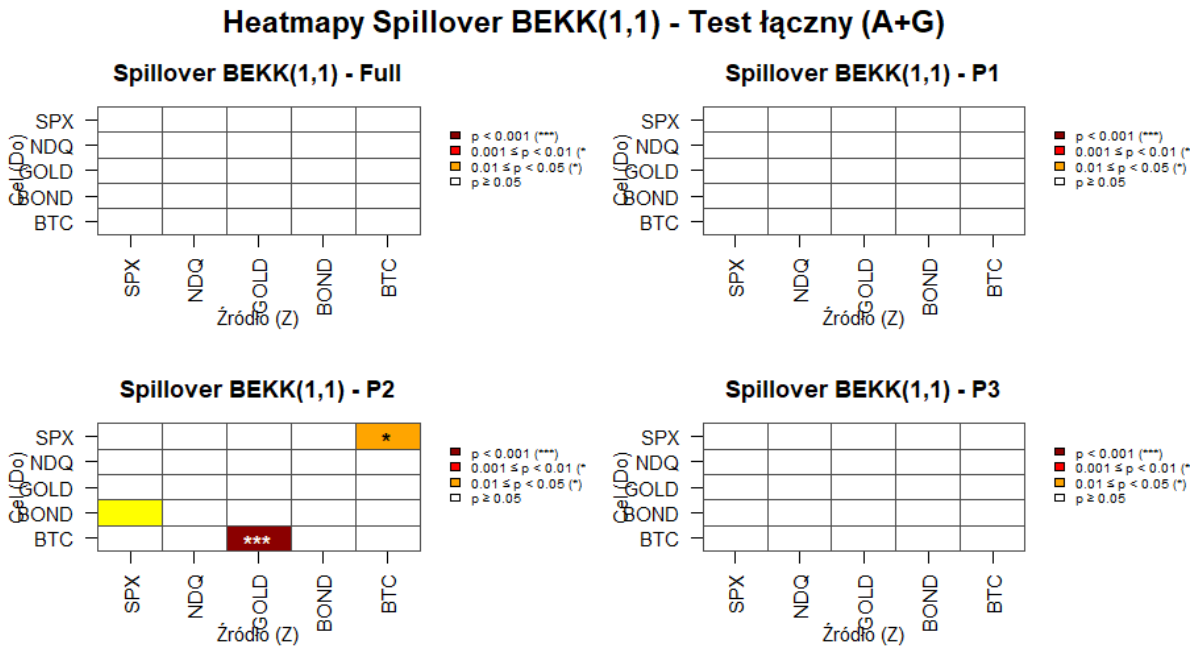
W okresie pandemii (P2) zidentyfikowano dwa główne mechanizmy zarażania:

- **GOLD → BTC:** Dominujący wpływ komponentu A (szokowego). Nagłe wahania cen złota wywoływały natychmiastowe "uderzenia"zmienności na rynku Bitcoina. Brak istotności parametru G sugeruje, że była to reakcja gwałtowna, ale krótkotrwała.
- **BTC → SPX:** W tym przypadku oba parametry są istotne. Oznacza to, że zmienność Bitcoina nie tylko przenosiła się na giełdę w formie nagłych szoków (A), ale wykazywała również silną persystencję (G). Ryzyko generowane przez rynek kryptowalut miało charakter długofalowy, "zakażając"rynek akcji na dłuższe okresy.

3.3 Interpretacja wizualna – Heatmapy i Korelacje warunkowe

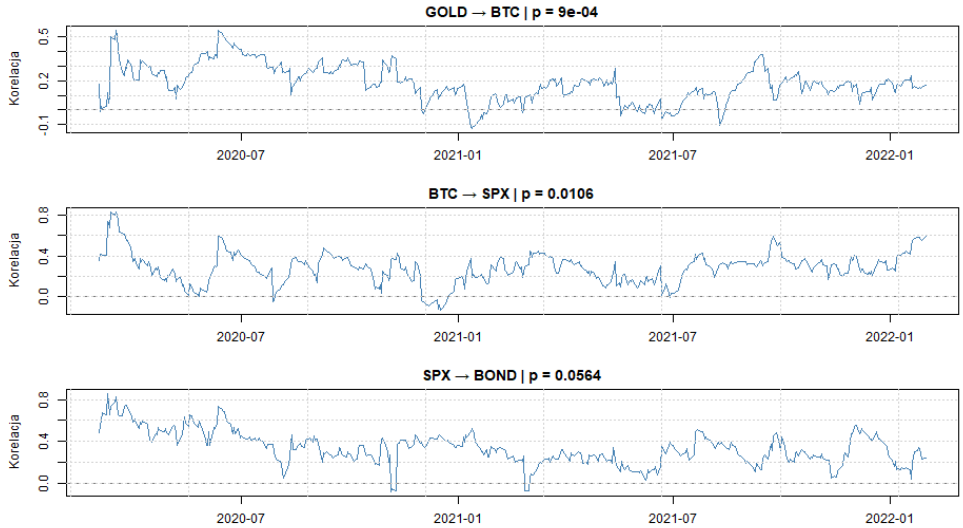
Heatmapy spillover (Rysunek 3) stanowią graficzne potwierdzenie stabilności rynków w okresach P1 i P3. Przeważająca liczba białych pól świadczy o tym, że poza okresami skrajnego stresu, instrumenty te są efektywnymi dywersyfikatorami ryzyka, a ich wariancje

są procesami autonomicznymi. Intensywne punkty w panelu P2 wizualizują momenty, w których nastąpiło załamanie tej autonomii.



Rysunek 3: Heatmapy Spillover BEKK(1,1): wizualizacja "zarażania"zmiennością w okresie P2.

Dopełnieniem analizy jest wykres korelacji warunkowych (Rysunek 4), który obrazuje dynamiczną naturę powiązań. W przeciwieństwie do statycznej macierzy korelacji, model BEKK ujawnia, jak relacje te "pulsowały"w czasie.



Rysunek 4: Dynamika korelacji warunkowych dla par GOLD-BTC, BTC-SPX oraz SPX-BOND w okresie P2.

Na wykresie widoczne są gwałtowne skoki korelacji w pierwszej połowie 2020 roku (wybuch pandemii). Szczególnie istotny jest fakt, że po początkowym szoku korelacje

nie wróciły natychmiast do poziomów wyjściowych, co potwierdza występowanie efektu persystencji zmienności (GARCH). Jest to kluczowy wniosek dla zarządzania ryzykiem portfela – w sytuacjach kryzysowych korzyści z dywersyfikacji drastycznie spadają, gdy aktywa zaczynają poruszać się w silnym trendzie synchronicznym.

4 Podsumowanie i wnioski

Badanie wykazało, że powiązania między instrumentami finansowymi mają charakter dynamiczny. Rynek długu (BOND) stanowi główny czynnik determinujący kierunki zmian cen. Efekty przenoszenia zmienności (spillover) aktywują się natomiast w sytuacjach skrajnych, takich jak pandemia COVID-19, gdzie aktywa alternatywne (Złoto, BTC) stają się kanałami transmisji ryzyka.